

Universidad Nacional Experimental del Táchira
Vicerrectorado Académico
Decanato de Docencia
0425803T: Simulación De Sistemas

PARCIAL III

Implementación del Modelo Operacional de AGE OF CONQUEST

*Simulador por eventos discretos: arquitectura, verificación, validación y análisis de casos
borde*

Autores:

Arturo Carvajalino — V-30.889.966

Leonardo Lobo — V-31.489.733

San Cristóbal, Agosto del 2026

Índice

1. Alcance del simulador

- 1.1 Qué se ha construido
- 1.2 Qué queda deliberadamente fuera
- 1.3 Relación con el clon exploratorio del repositorio

2. Arquitectura del software

- 2.1 Organización
- 2.2 El bucle del motor
- 2.3 Decisiones de implementación
- 2.4 Manejo de datos
- 2.5 Trazabilidad documento ↔ código

3. Verificación

- 3.1 Prueba dorada: la traza de escritorio de §4.7
- 3.2 Garantías demostradas en el documento
- 3.3 Verificación del consumo de aleatoriedad

4. Validación y calibración

- 4.1 Alcance de la validación: por qué no hay comparación numérica con el juego real
- 4.2 Validación predictiva: la predicción de §3.2.4
- 4.3 Configuración de referencia
- 4.4 Análisis de sensibilidad de KBK_BKB

5. Análisis de casos borde

- 5.1 Impuestos al máximo ($\theta = \theta_{\max} = 150\%$ $\theta = \theta_{\max} = 150\%$)
- 5.2 Bancarrota
- 5.3 Moral en el mínimo
- 5.4 Otros casos degenerados verificados

6. Conclusiones

Anexo A — Reproducción de los resultados

Anexo B — Comandos del modo interactivo

1. Alcance del simulador

1.1 Qué se ha construido

Este documento acompaña a un **simulador por eventos discretos** que materializa el modelo formal del Parcial II. El programa no replica la interfaz ni los mapas del juego comercial: implementa el *motor lógico*, en el que se ingresan variables de entrada —número de tropas, nivel de impuestos, fortificación, descontento— y el sistema calcula el estado del turno siguiente respetando la economía y la resolución de conflictos.

El simulador implementa **la totalidad** del modelo formal:

Subsistema	Contenido	Estado
Reloj y LEF	$\tau = t + \varphi$, clave (τ, π, ς) , función de llegada (4.4), revalidación	completo
Eventos	E1–E10, con los diez pseudocódigos de §4.5	completo
Económico	renta (3.1)–(3.3), tesoro (3.4)–(3.5), insolvencia (5.2)	completo
Descontento	(3.6)–(3.9), umbral fiscal, tasa de equilibrio, $n^{\wedge}\max$	completo
Demográfico	crecimiento con saturación y daño de guerra (3.10)/(5.5)	completo
Militar	terreno, movimiento (3.13), reclutamiento (3.11), poder (3.12)	completo
Combate	potencias (3.14)–(3.18), bajas (3.19)–(3.21), regímenes	completo
Moral	techo por distancia (3.27), regeneración (3.28), desgaste (3.29)	completo
Aleatoriedad	LCG de 48 bits (3.26) y triangular inversa (3.25)	completo
Diplomático	guarda §3.7.1, guerra (3.30), alianzas (3.31)–(3.32)	completo
Agentes	las cuatro estrategias §2.4.9, árbol §4.6, BFS §4.6.5	completo
Fronteras	12 dominios §5.1, 7 funciones por partes §5.2, 9 casos §5.3	completo

El escenario de referencia es el del **Anexo C**: 24 provincias, grafo conexo de grado medio exactamente 3.50, terrenos repartidos 10 LLANURA / 6 BOSQUE / 4 MONTAÑA / 4 COSTA, cuatro imperios —uno por estrategia— con tres provincias cada uno y doce provincias neutrales.

1.2 Qué queda deliberadamente fuera

El modelo del Parcial II es un modelo **del sistema**, no una réplica del ejecutable comercial. Abstrae por decisión de modelado varias mecánicas que el juego real sí posee y que se documentaron en el Parcial I:

Mecánica del juego real	Tratamiento en el modelo
Puntos de acción por turno	No modelada. El coste de las decisiones se expresa en oro.
Rey / gobernante y su muerte	Sustituida por la capital c_i , que cumple el papel estructural (define el techo de moral) sin la mecánica de eliminación.
Zonas marítimas y viaje naval	No modelada. El mapa es un grafo de provincias terrestres.
Saqueo, decretos, festival de fertilidad	No modelados. La palanca económica es la tasa impositiva.
Revueltas provinciales	No modeladas. El descontento actúa por la vía fiscal y defensiva.
Temporada fiscal discreta (tasas 0/50/.../200)	Sustituida por tasa continua $\theta \in [0, 150]$ decidida cada turno.

Estas ausencias **no son omisiones de implementación**: son las abstracciones que el Parcial II adoptó, y el simulador es fiel a ellas. Se declaran aquí porque condicionan el alcance de la validación (§4.1).

1.3 Relación con el clon exploratorio del repositorio

El repositorio contiene además un clon jugable de *Age of Conquest IV* en Java (`src/` , 4.470 líneas, 98 pruebas), desarrollado en una fase previa por ingeniería inversa del juego. Ese clon **implementa un modelo distinto**: motor de incremento fijo de tiempo, combate determinista, felicidad decreciente, revueltas Monte Carlo, rey y puntos de acción. Sirvió para explorar las mecánicas del sistema real y es el origen de buena parte del conocimiento que fundamenta las abstracciones de §1.2, pero **no es el modelo operacional que este informe defiende**. El simulador del Parcial III es el paquete `sim/` en Python, escrito contra el documento formal.

2. Arquitectura del software

2.1 Organización

Un módulo por capítulo del documento del Parcial II, de modo que la correspondencia documento ↔ código sea directa:

```
sim/
  parametros.py  Terreno (matriz T §2.4.6), EstadoDiplomatico, Parametros (cap. 2)
  azar.py        GeneradorLcg (3.26), triangular_inversa (3.25), GeneradorFijo
  reloj.py       micro-fases, TipoEvento (tabla 4.1), Evento,
                  ListaEventosFuturos (4.2), funcion_llegada (4.4)
  estado.py      Provincia, Ejercito, Combate, Imperio, Estado ( $S(\tau)$ ) + auxiliares
  economia.py    renta, tesoro, insolvencia, descontento, población
  militar.py     poder, defensa, movimiento, reclutamiento, combate, moral
  diplomacia.py  guarda diplomática, E7 y E8
  agentes.py     las 4 estrategias, política, selección de objetivos, BFS
  eventos.py     E1–E10, predicados de validez (4.3), Motor (despachador)
  recolector.py  métricas 01–05, ResultadoPartida
  escenario.py   generación, validación y carga del Anexo C
  lote.py        réplicas, intervalos de confianza, barridos
  casos_borde.py demostraciones de §5
  cli.py         interfaz operacional
escenarios/referencia24.json  mapa congelado del Anexo C
tests/test_traza_dorada.py    prueba dorada de §4.7
```

2.2 El bucle del motor

El estado permanece constante entre eventos y salta cuando un evento se ejecuta (ec. 3.0). El reloj **no avanza con paso fijo**:

```
ALGORITMO MotorSimulacion
  Inicializar()
  MIENTRAS  $\mathcal{L} \neq \emptyset \wedge Z = 0$  HACER
     $e \leftarrow \text{ExtraerMinimo}(\mathcal{L})$            // clave ( $\tau, \pi, \varsigma$ ) – ec. (4.2)
    SI  $\neg \text{Valido}(e)$ : continuar           // tabla 4.3
     $\tau \leftarrow e.\text{tiempo}$                // el reloj SALTA
    Procesar(e)                               // despacha a E1 ... E10
    RecolectarEstadisticas()
  FIN MIENTRAS
```

Cada tipo de evento es una función con su predicado de validez asociado; el despachador (`Motor.paso`) es genérico y no conoce los tipos, lo que permite probar cada evento aisladamente y mantener la correspondencia 1:1 con los pseudocódigos de §4.5.

2.3 Decisiones de implementación

(a) **El reloj es aritmética entera, no coma flotante.** Un turno son 10^6 micro-fases; $\varepsilon = 1000$ y $\Delta = 746\,000$. La clave de la LEF debe ser un orden total estricto y la simulación exactamente reproducible; con `float`, sumar repetidamente ε y restos $c \bmod \Delta$ acumula error binario y dos eventos que deberían caer en el mismo instante pueden separarse —o colisionar— según el orden de las operaciones. El único redondeo se aplica una sola vez, en la función de llegada, al convertir el coste $w(T)/v_a$ a micro-fases.

(b) **Las fuerzas son reales, no enteras.** El documento declara el dominio de F_a y g_p como $\mathbb{R}_{\geq 0}$ y la traza de §4.7 opera con valores como 53.89 y 48.11. Redondear a enteros haría irreproducible la traza y alteraría el reparto proporcional de bajas (3.12c). La población sí se trata como habitantes.

(c) **El generador aleatorio es propio.** `random` de la biblioteca estándar aplica un mezclado inicial de la semilla y compone `random()` a partir de dos extracciones, de modo que $R_k \neq X_{k+1}/m$. El documento define exactamente $R_k = X_{k+1}/m$ y afirma que cada combate consume dos números; solo un generador propio cumple ambas cosas de forma literal y **permite verificarlas**. La clase `GeneradorFijo` inyecta una secuencia predeterminada, lo que hace posible la prueba dorada.

(d) **La LEF es un montículo binario** (`heapq`) sobre la tupla (τ, π, ς) . Como ς es único por construcción, la clave nunca empata y el cuarto elemento —el evento— jamás se compara.

2.4 Manejo de datos

El escenario se declara en JSON con terreno y población por provincia y estrategia y capital por imperio. La carga valida unicidad de ids, existencia y simetría de las adyacencias, **conexidad del grafo**, terrenos válidos, poblaciones en $[1000, 10000]$ y que cada capital pertenezca al territorio de su imperio; cualquier violación se rechaza con un mensaje que identifica el elemento culpable. Los resultados de los experimentos se exportan a CSV con una fila por réplica.

Nota sobre el Anexo C. El documento del Parcial II afirma que la especificación completa del mapa "acompaña a este documento como fichero de datos". Ese fichero no existía, de modo que el mapa se **genera de forma determinista** respetando todas las restricciones declaradas (24 provincias, conexo, grado medio 3.5, reparto de terrenos 10/6/4/4, cuatro imperios de tres provincias, doce neutrales) y se congela en `escenarios/referencia24.json`. La topología concreta —rejilla 4×6 con adyacencia ortogonal más cuatro diagonales, 42 aristas— es por tanto una decisión de esta fase.

2.5 Trazabilidad documento ↔ código

Función del Parcial I	Ecuación	Ubicación en el código
$\mathcal{F}_1$ calcularIngreso	(3.1)	economia.renta_provincia
$\mathcal{F}_2$ DecidirReclutamiento	(3.11)	militar.reclutar
$\mathcal{F}_3$ SeleccionarObjetivos	criterio γ_{atq}	agentes.seleccionar_objetivo
$\mathcal{F}_4$ CosteMovimiento	(3.13)	militar.coste_movimiento
$\mathcal{F}_5$ moral	(3.27)	militar.techo_moral
$\mathcal{F}_6$ Terreno	matriz $\mathcal{T}$	parametros.Terreno
$\mathcal{F}_7$ Aleatorio	(3.23)–(3.26)	azar.GeneradorLcg, azar.triangular_inversa
$\mathcal{F}_8$ Fortificacion	(3.16)	militar.factor_fortificacion
$\mathcal{F}_9$ RegenerarMoral	(3.28)	militar.regenerar_moral
$\mathcal{F}_{10}$ ActualizarPoderMilitar	(3.12)	militar.poder_militar
$\mathcal{F}_{11}$ SeleccionarEstrategia	tabla §2.4.9	agentes.PARAMETROS_ESTRATEGIA
$\mathcal{F}_{12}$ evaluarDiplomacia	(3.30)–(3.32)	diplomacia.evaluar_diplomacia
$\mathcal{F}_{13}$ función de fase	(4.1)–(4.4)	reloj.TipoEvento, reloj.funcion_llegada

Evento	Ubicación	Evento	Ubicación
E1 Inicio de Turno	eventos.e1_inicio_turno	E6 Eliminación	eventos.e6_eliminacion
E2 Planificación	eventos.e2_planificacion	E7/E8 Diplomacia	eventos.e7e8_diplomacia
E3 Movimiento	eventos.e3_movimiento	E9 Fin de Turno	eventos.e9_fin_turno
E4 Combate	eventos.e4_resolucion_combate	E10 Fin de Juego	eventos.e10_fin_juego
E5 Conquista	eventos.e5_conquista		

Única desviación declarada respecto al documento

Guarda de tránsito en E2. El pseudocódigo de §4.5 hace que E2 itere sobre *todos* los ejércitos del imperio sin comprobar si alguno tiene una llegada pendiente. Como el coste de cruzar COSTA, BOSQUE o MONTAÑA supera $\Delta = 0.746$, la llegada se programa para un turno posterior; en el turno intermedio E2 volvería a emitir una orden para el mismo ejército, destacando de nuevo $f_{gua} \cdot F_a$ de retaguardia y drenando su fuerza turno a turno. El modelo declara ω_a (enCombate) pero **no tiene un atributo equivalente para el movimiento**: es una infra-especificación.

Se repara añadiendo el conjunto Estado.en_transito: un ejército con llegada pendiente no recibe órdenes nuevas, y la guarda se libera tanto al llegar como al cancelarse el movimiento por revalidación. La corrección es de la misma naturaleza que las siete que el Parcial II aplicó al Parcial I, y se documenta aquí por el mismo motivo.

3. Verificación

Verificar responde a ¿el código implementa el documento?; validar, a ¿el modelo representa el sistema? Esta sección cubre lo primero.

3.1 Prueba dorada: la traza de escritorio de §4.7

El documento del Parcial II incluye en §4.7 un turno completo calculado a mano, variable por variable, y lo declara explícitamente "caso de prueba para la implementación del Parcial III". Se ha convertido en una prueba automatizada que parte del estado declarado al inicio del turno 5, inyecta los sorteos $R_1 = 0.7314$ y $R_2 = 0.2891$ mediante `GeneradorFijo`, y compara **44 magnitudes** contra los valores del documento.

Resultado: 44 de 44 comprobaciones superadas. El error relativo máximo observado es 5.1×10^{-4} , por debajo de la tolerancia adoptada de 10^{-3} .

Magnitud	Simulador	Documento §4.7	Error rel.
I_{p_1} renta	65.6250	65.625	0
R_1 recaudación	128.1250	128.125	0
C_1 coste	13.7500	13.75	0
G_1 tesoro	264.3750	264.375	0
u_1 unidades reclutadas	158	158	0
P_a^{det}	95.8800	95.88	0
P_d^{det}	80.0800	80.08	0
k cociente determinista	0.8352	0.835	$2.5\text{e-}4$
τ_{leg}	5.8167	5.817	$5.7\text{e-}5$
$U_a = F^{-1}(0.7314)$	1.0534	1.0534	$1.2\text{e-}5$
$U_d = F^{-1}(0.2891)$	0.9521	0.9521	$2.2\text{e-}5$
P_a	101.0012	101.00	$1.1\text{e-}5$
P_d	76.2425	76.24	$3.3\text{e-}5$
b_{gan}	53.8975	53.89	$1.4\text{e-}4$
F_{a_1} supervivientes	48.1025	48.11	$1.6\text{e-}4$
μ_{a_1} tras desgaste	0.6916	0.692	$5.1\text{e-}4$
ΔD	5.0000	5.0	0
L_{p_4} tras daño de guerra	3792.20	3792	$5.4\text{e-}5$
$\bar{\mu}_{a_1}$ techo de moral	0.8800	0.88	0
μ_{a_1} tras regenerar	0.7916	0.792	$4.4\text{e-}4$
M_1 poder militar	259.1025	259.11	$2.9\text{e-}5$

Sobre la tolerancia. Los residuos no son error del simulador sino del documento: §4.7 imprime los valores intermedios redondeados a 2–4 decimales y encadena algunos cálculos sobre cifras ya redondeadas. Por ejemplo, obtiene b_{gan} a partir de $P_d/P_a = 0.5284$ redondeado, mientras que el simulador arrastra la precisión completa. Se declara por ello una tolerancia relativa de 10^{-3} .

Esta prueba ejercita E1, E2, E3, E4, E5 y E9, y con ellos el generador triangular, la matriz de terreno, la fortificación, el respaldo civil, la moral, el descontento, la población y el combate: **en torno al 70 % del modelo** sobre un estado de cuatro provincias.

3.2 Garantías demostradas en el documento

Los tres teoremas se comprueban en ejecución sobre partidas completas:

Garantía	Instrumentación	Resultado
Teorema 1 — validez de la ventana	se verifica que la fase de toda llegada cae en $[0.15, 0.896)$	0 violaciones
Teorema 2 — causalidad	se verifica que el reloj es monótono no decreciente	0 violaciones
Teorema 3 — terminación	toda partida acaba por $\Theta_V, m = 1$ o $t_{\max}$	100 % de las réplicas terminan
Orden total de la LEF	ς único por construcción	sin empates observados

3.3 Verificación del consumo de aleatoriedad

El documento afirma que "cada resolución de combate consume exactamente dos números". El generador propio expone un contador que permite comprobarlo: en la partida de referencia, $\nu = 15$ combates y **30 números consumidos**, exactamente 2ν . Ningún agente consume aleatoriedad: la política es determinista, de modo que toda la variabilidad entre réplicas es atribuible al azar del combate y no a la decisión.

4. Validación y calibración

4.1 Alcance de la validación: por qué no hay comparación numérica con el juego real

El enunciado sugiere presentar tablas comparativas que demuestren que los resultados del simulador coinciden con los del juego real bajo las mismas condiciones iniciales. **Esa comparación no se ha realizado, y conviene explicar por qué antes que presentarla de forma engañosa.**

De los 35 parámetros del capítulo 2 del Parcial II, **uno solo** está marcado [D] (documentado del juego real): β_F , la bonificación defensiva por nivel de fortificación. Los 34 restantes son [M] (decisión de modelado) o [C] (calibrable). El modelo no es una réplica del ejecutable comercial sino un modelo del sistema, y las mecánicas de §1.2 —puntos de acción, rey, saqueo, revueltas, tasas discretas— que sí existen en el juego están deliberadamente ausentes. Una "coincidencia numérica" entre ambos sería un artefacto de calibración, no evidencia de validez.

Se adopta en su lugar el conjunto de técnicas de validación reconocidas en la literatura de simulación, y se declara cuáles se aplican y cuáles no:

Técnica de validación	Aplicada	Instrumento
Trazas (<i>traces</i>)	✓	traza dorada §4.7, 44/44 (§3.1)
Condiciones extremas	✓	los 12 dominios de §5.1 forzados (§5)
Pruebas degeneradas	✓	los 9 casos de §5.3 (§5.4)
Valores fijos	✓	régimen determinista $k \leq 2/3$: victoria garantizada
Validez interna	✓	varianza entre réplicas con semillas apareadas (§4.3)
Análisis de sensibilidad	✓	barrido de K_B (§4.4)
Validación predictiva	✓	contraste de la predicción de §3.2.4 (§4.2)
Gráficas operacionales	✓	series por turno exportadas a CSV
Comparación con otros modelos	parcial	el clon Java del repositorio (§1.3)
Validación con datos históricos	✗	requiere observaciones del ejecutable comercial, no disponibles

4.2 Validación predictiva: la predicción de §3.2.4

El modelo formal hizo en §3.2.4 una **predicción falsable** antes de existir el simulador. De la ecuación (3.9),

$$n_{\text{paz}}^{\text{max}} = 8 + \frac{1.5 + 3}{0.5} = 17, \quad n_{\text{guerra}}^{\text{max}} = 8 + \frac{1.5 - 2 + 3}{0.5} = 13,$$

mientras que la cuota de victoria exige $\lceil \Theta_V N \rceil = \lceil 0.60 \cdot 24 \rceil = 15$ provincias. Como $15 \leq 17$ pero $15 > 13$, el documento concluyó que *un imperio en guerra permanente no puede alcanzar la condición de victoria sin que su descontento crezca sin freno.*

Contraste empírico (n = 40 réplicas, semillas 20260805–20260844):

Ganadores que estuvieron en guerra en **todos** los turnos de la partida: **0 de 40 (0.0 %)**.

La predicción se confirma sin excepciones. El mecanismo se observa directamente en la partida de referencia: al llegar a $t_{\max}$, los dos imperios supervivientes con territorio significativo —cimeria con 12 provincias y doriania con 11— están ambos en guerra permanente, ambos con tesoro nulo, y **ninguno alcanza las 15 provincias**. La partida termina por límite de turnos con $q_\ell = 0.500$, atascada exactamente en la banda que la ecuación (3.9) predice como insostenible.

Es el resultado de validación más fuerte del trabajo, porque contrasta una consecuencia cuantitativa deducida del modelo —no impuesta— contra el comportamiento observado.

4.3 Configuración de referencia

40 réplicas independientes del escenario del Anexo C. La simulación es **terminante** (acaba por Θ_V , $m = 1$ o $t_{\max}$), no estacionaria: no hay periodo de calentamiento que eliminar y la unidad de análisis es la réplica. Los intervalos son al 95 % por aproximación normal sobre la media entre réplicas.

Métrica	Valor	IC 95 %
O1 duración de la partida	109.12 turnos	± 25.80 ($\sigma = 83.26$)
O4 combates por partida	15.12	± 0.84
O4 bajas acumuladas	681.3	± 38.9
O5 punto de inflexión ($q_\ell \geq 0.5$)	21.65 turnos	± 2.01 (40/40 partidas)

O2 — tasa de victoria por estrategia:

Estrategia	Victorias	IC 95 %
AGRESIVA	0.0 %	± 0.0 %
DEFENSIVA	0.0 %	± 0.0 %
ECONÓMICA	100.0 %	± 0.0 %
EQUILIBRADA	0.0 %	± 0.0 %

Interpretación honesta de O2. El objetivo O1 del Parcial I era medir el balance entre estrategias; con los parámetros por defecto **ese balance no existe**: ECONÓMICA gana las 40 réplicas. El mecanismo es identificable y coherente con el modelo: es la única estrategia con política fiscal adaptativa (ec. 3.8), de modo que baja su tasa al entrar en guerra y al superar n^* , manteniendo $\Delta D_p \leq 0$ y evitando por completo el bucle B1d. En la partida de referencia se la observa operando a $\theta = 8.3$ % al final —su θ^{eq} exacto— mientras AGRESIVA sostiene $\theta = 125$ % hasta que todas sus provincias cruzan D^* , pierde su renta, entra en insolvencia y es eliminada.

Es decir: la hipótesis de comportamiento que el documento formuló en §4.6.1 —AGRESIVA "gana rápido o colapsa por descontento e insolvencia"— se cumple, pero **siempre en su rama de colapso**. La dispersión $\sigma = 83.26$ turnos en O1 revela además un comportamiento bimodal: una parte de las réplicas se resuelve pronto y otra se atasca hasta $t_{\max}$.

La conclusión metodológica es que η_θ , η_n y n^* —los parámetros que gobiernan la penalización por sobreextensión— están calibrados de forma que la ventaja de la política adaptativa domina cualquier otra consideración. Reequilibrarlos es el trabajo de calibración natural de una fase posterior.

4.4 Análisis de sensibilidad de K_B

K_B es el coeficiente de bajas, el parámetro que gobierna el bucle de atrición B2. La sección §6.3 del Parcial II predijo que afectaría a la **duración de la partida (O1)** y a la **intensidad bélica (O4)**. Se barre sobre $\{0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$ con 30 réplicas por variante y **semillas apareadas** entre variantes (números aleatorios comunes), de modo que las diferencias observadas no se deban a la suerte del sorteo.

K_B	O1 duración	O4 combates	O4 bajas	O5 inflexión
0.3	152.90 $\pm$ 28.45	14.13 $\pm$ 0.86	535.0 $\pm$ 36.2	19.40 $\pm$ 0.82
0.5	131.70 $\pm$ 30.48	13.53 $\pm$ 0.49	580.6 $\pm$ 38.8	19.73 $\pm$ 0.66
0.7	106.23 $\pm$ 29.85	15.30 $\pm$ 1.00	687.8 $\pm$ 43.9	20.97 $\pm$ 0.66
0.9	139.23 $\pm$ 29.07	17.23 $\pm$ 1.42	789.0 $\pm$ 79.6	24.13 $\pm$ 3.42

Sobre O4 la predicción se confirma con claridad. Las bajas acumuladas crecen de forma monótona con K_B (535 $\rightarrow$ 581 $\rightarrow$ 688 $\rightarrow$ 789), y el crecimiento es estadísticamente significativo: los intervalos de los extremos no se solapan. Es el comportamiento esperado, puesto que K_B multiplica directamente b_{gan} en (3.19). El número de combates también crece, con menor claridad.

Sobre O1 la predicción no se confirma. La duración no es monótona —desciende de 152.9 a 106.2 y vuelve a subir a 139.2— y los intervalos de confianza de las cuatro variantes se solapan ampliamente. Con 30 réplicas por variante no puede afirmarse un efecto de K_B sobre la duración de la partida.

Esto tiene una explicación plausible dentro del propio modelo, y merece señalarse: en el escenario de referencia solo se registran unos 15 combates por partida sobre 24 provincias, porque la mayor parte de la expansión se produce sobre las 12 provincias **neutrales**, que tienen guarnición nula y se ocupan sin combate (caso degenerado (a) de §5.3). Si el combate interviene poco, un parámetro que solo actúa dentro del combate difícilmente puede gobernar la duración. La duración la deciden los bucles económicos B1b y B1d, no la atrición B2.

5. Análisis de casos borde

El enunciado pide explicar qué ocurre ante situaciones extremas, y nombra tres: impuestos al máximo, moral en cero y bancarrota. Las tres están cubiertas por el capítulo 5 del Parcial II y son demostrables en vivo con `python3 -m sim --caso <nombre>`.

5.1 Impuestos al máximo ($\theta = \theta_{\max} = 150\%$)

Ecuación que lo gobierna: el umbral fiscal, ec. (5.1).

$$I_p(t) = \begin{cases} \iota L_p \frac{\theta_i}{100} (1 + \beta_\phi \phi_p), & D_p < D^* = 60 \\ 0, & D_p \geq D^* \end{cases}$$

Con $\theta = 150$ en paz, $\Delta D_p = 0.06(150 - 50) - 1.5 = +4.5$ puntos/turno. Partiendo de $D^0 = 20$, el umbral se alcanza en unos 9 turnos. **Traza real del simulador** sobre el imperio AGRESIVA:

turno	D medio	prov. sin tributar	renta	oro	M
1	23.0	0/3	191.81	38.41	327.0
4	40.3	0/3	111.90	18.58	671.0
7	59.9	3/6	211.80	9.20	655.7
10	69.2	6/7	173.11	12.97	840.5
13	78.2	7/7	0.00	28.60	759.6
14	80.3	6/6	0.00	0.00	291.6
15	90.1	4/4	0.00	0.00	0.0
19	100.0	1/1	0.00	0.00	0.0

Comportamiento observado. No es una degradación gradual sino un salto: cada provincia pasa de tributar íntegramente a no tributar nada. En el turno 13 la renta del imperio es exactamente cero, lo que abre el lazo de realimentación positiva destructivo que el documento anticipó en §5.2(a):

$$D_p \geq D^* \Rightarrow I_p = 0 \Rightarrow G_i \downarrow \Rightarrow \text{menos tropas} \Rightarrow \text{más derrotas} \Rightarrow \Delta D_p \uparrow$$

Un turno después el imperio entra en insolvencia y su poder militar cae de 759.6 a 291.6, y al siguiente a cero. A partir de ahí pierde provincias sin poder defenderlas: de 7 a 1 en seis turnos. **La única salida sería reducir θ por debajo de θ^{eq}** , cosa que la estrategia AGRESIVA no contempla por definición. El tiempo de recuperación desde $D_p = 100$ en el mejor caso —paz y $\theta = 0$ — sería de 9 turnos sin recaudar de esa provincia.

5.2 Bancarrota

Ecuación que la gobierna: la regla de insolvencia, ec. (5.2).

$$(G_i, M_i) \mapsto \begin{cases} (G_i, M_i), & G_i \geq 0 \\ (0, M_i - \Delta M_i), & G_i < 0 \end{cases} \quad \Delta M_i = \left\lceil \frac{|G_i|}{c_{\text{up}}} \right\rceil$$

Se fuerza el déficit fijando $\theta = 0$ —renta nula— sobre un imperio con un ejército desproporcionado. **Comportamiento observado:** el tesoro nunca queda negativo; las tropas impagadas desertan en orden determinista —primero los ejércitos más alejados de la capital, a igual distancia los de menor moral, a igual moral los de menor identificador, y las guarniciones en último lugar—; y el poder militar decae hasta extinguirse.

La regla no oscila (Proposición 3): tras desertar ΔM_i unidades, el gasto del turno siguiente se reduce en $c_{\text{up}} \Delta M_i \geq |G_i|$ mientras la recaudación no disminuye, de modo que el imperio retorna a solvencia. No se observa ningún ciclo deserción $\rightarrow$ superávit $\rightarrow$ recluta $\rightarrow$ deserción.

Caso terminal. Si $R_i < c_{\text{adm}} n_i$ —si la administración por sí sola supera toda la renta— ninguna deserción resuelve el déficit: $M_i \rightarrow 0$ y el imperio subsiste sin ejército hasta ser conquistado. Es un estado **estable pero terminal**, y constituye la vía de derrota puramente económica del modelo. Es exactamente el destino que se observa en §5.1 para la estrategia AGRESIVA, y se confirma en las réplicas: es la causa de que AGRESIVA nunca gane.

5.3 Moral en el mínimo

Ecuación que la gobierna: el techo por proyección de fuerza, ec. (5.4).

$$\bar{\mu}_a = \begin{cases} 1 - \lambda_d d(u_a, c_i), & d < d_{\text{max}} = \frac{1 - \mu_{\text{min}}}{\lambda_d} = 10 \\ \mu_{\text{min}} = 0.40, & d \geq 10 \end{cases}$$

Precisión importante sobre el enunciado. El enunciado menciona "moral en cero", pero en este modelo **la moral no puede llegar a cero**: su dominio es $[\mu_{\text{min}}, 1] = [0.40, 1]$. Es una decisión de modelado deliberada — con $\mu = 0$ se tendría $P_a = 0$ y todo ataque sería imposible, un estado absorbente sin sentido táctico. El caso extremo real es la **saturación en μ_{min}** .

Comportamiento observado. Un ejército de $F_a = 100$ ataca una provincia de llanura con $\mathcal{D}_p = 70$, $\phi = 2$ y $D_p = 60$, es decir $P_d = 69.16$. Lo único que varía es su distancia a la capital:

d	$\bar{\mu}_a$	P_a	$k = P_d/P_a$	régimen
0	1.000	100.00	0.692	estocástico
3	0.820	82.00	0.843	estocástico
5	0.700	70.00	0.988	estocástico ($k \approx 1 \Rightarrow \text{Pr} = 1/2$)
8	0.520	52.00	1.330	estocástico
9	0.460	46.00	1.503	determinista (derrota garantizada)
10	0.400	40.00	1.729	determinista — techo saturado
12	0.400	40.00	1.729	determinista — techo saturado

El mismo ejército, con la misma fuerza, pasa de tener un 50 % de probabilidades de vencer a **no poder vencer bajo ninguna circunstancia** por el solo hecho de operar a nueve provincias de su capital en lugar de a cinco: al cruzar $k = 3/2$ el soporte acotado de la triangular deja de alcanzar. Más allá de $d = 10$ el ejército no pierde eficacia adicional, pero opera permanentemente al 40 %.

Combinado con el criterio de ataque $P_a^{\text{det}} \geq \gamma_{\text{atq}} P_d^{\text{det}}$, esto define un **alcance máximo de conquista** por campaña: para seguir avanzando un imperio debería mover su capital, lo que solo ocurre si la pierde. Es el mecanismo B1c del bucle de sobreextensión expresado como frontera del estado.

5.4 Otros casos degenerados verificados

Caso	§5.3	Comportamiento observado
Provincia sin defensa ($\mathcal{D}_p = 0$)	(a)	Ocupación sin bajas, resuelta por E5 directamente, sin crear entidad Combate y sin consumir aleatorios . Consistente con la ley lineal: $b_{\text{gan}} = K_B \cdot 0 = 0$.
Ejército bajo el mínimo ($F_a < F_{\min}$)	(b)	Se disuelve; su fuerza residual se incorpora a la guarnición si está en provincia propia. Evita ejércitos fantasma.
Pérdida de la capital	(c)	$c_i \leftarrow \arg \max L_p$; todos los techos de moral se recalculan al instante, reconfigurando el alcance operativo del imperio.
Imperio sin ejércitos	(d)	Sobrevive; se defiende con guarniciones y levanta uno nuevo cuando $g_{c_i} > g_{\text{ret}}$. No es condición de eliminación.
Empate en la cuota del líder	(e)	Se resuelve por menor identificador, de forma reproducible entre ejecuciones.
Conquista de provincia ya perdida	(h)	Cancelada por el predicado de validez de E5. En la partida de referencia se cancelan 14 eventos de 1462.
Movimiento de imperio eliminado	(i)	Cancelado por el predicado de E3 ($\alpha_{\pi_a} = 1$).

6. Conclusiones

Sobre la implementación. El modelo formal del Parcial II resultó ser directamente programable: de sus 34 ecuaciones y 10 eventos, **todos** se implementaron sin necesidad de decisiones adicionales, salvo una infra-especificación —la ausencia de un atributo de tránsito para los ejércitos— documentada en §2.5. El criterio de suficiencia que el Parcial II se fijó —"un programador independiente debe poder codificar el sistema leyendo únicamente este documento"— se cumple en la práctica.

Sobre la verificación. La traza de escritorio de §4.7 resultó ser el instrumento más valioso del documento: 44 comprobaciones que ejercitan el 70 % del modelo y detectan cualquier alteración de las ecuaciones. Los tres teoremas se sostienen en ejecución sin una sola violación.

Sobre la validación. El resultado más sólido es la confirmación de la predicción de §3.2.4: ninguno de 40 ganadores estuvo en guerra continua, tal como la ecuación (3.9) anticipaba al deducir $n_{\text{guerra}}^{\text{max}} = 13 < 15$. Que una consecuencia cuantitativa deducida del modelo antes de existir el simulador se verifique después es la mejor evidencia disponible de coherencia interna.

Sobre lo que no funcionó como se esperaba. Dos resultados negativos merecen quedar registrados, porque son tan informativos como los positivos:

1. **El balance entre estrategias (O2) no existe** con la calibración por defecto: ECONÓMICA gana el 100 % de las réplicas. La política fiscal adaptativa domina porque η_n y n^* hacen que la sobreextensión sea el factor decisivo de la partida.
2. **El efecto de K_B sobre la duración (O1) no se confirma**, aunque sí sobre la intensidad bélica (O4). La causa identificada es que el escenario del Anexo C tiene 12 provincias neutrales de guarnición nula, de modo que la mayor parte de la expansión ocurre sin combate y un parámetro que solo actúa dentro del combate no puede gobernar la duración.

Ambos apuntan al mismo trabajo de calibración pendiente: reequilibrar los parámetros de sobreextensión y dotar de guarnición inicial a las provincias neutrales para que el subsistema militar tenga peso real en la trayectoria del sistema.

Anexo A — Reproducción de los resultados

Todos los números de este informe se regeneran con:

```
python3 -m sim --traza-dorada      # verificación §3.1 – 44/44
python3 -m sim --turnos 5          # cinco fases consecutivas
python3 -m sim --partida           # partida completa, semilla 20260805
python3 -m sim --caso todos        # los cinco casos borde del §5
python3 -m sim --lote 40           # configuración de referencia §4.3
python3 -m sim --barrido           # sensibilidad de  $K_B$  §4.4
python3 -m sim --interactivo       # entrada manual de variables
```

Requiere únicamente Python 3.11 o superior, sin dependencias externas. Todos los resultados son exactamente reproducibles: fijados la semilla s_0 y el orden total (4.2), la trayectoria de la simulación es única.

Anexo B — Comandos del modo interactivo

Comando	Efecto
avanzar [n]	procesa n turnos completos mostrando la traza de eventos
paso	procesa un único evento de la LEF
estado	resumen de todos los imperios
ver imperio <id>	estado, auxiliares (q_i , B_i , $\bar{g}_i$, θ^{eq} , n^{max}) y matriz δ
ver provincia <id>	estado, fuerza defensiva y renta
ver lef	cola de eventos pendientes con su clave (τ , π , ς)
evaluar <origen> <destino>	P_a^{det} , P_d^{det} , k y régimen, sin consumir aleatorios
fijar tasa <imperio> <v>	$\theta_i \in [0, 150]$
fijar guarnicion <prov> <v>	$g_p \geq 0$
fijar fuerza <ejército> <v>	$F_a \geq 0$
fijar fortificacion <prov> <v>	$\phi_p \in \{0..4\}$
fijar descontento <prov> <v>	$D_p \in [0, 100]$
fijar poblacion <prov> <v>	$L_p \in [0, 20000]$

Toda entrada fuera de dominio se rechaza indicando el rango válido, sin alterar el estado.